UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE COMPUTACIÓN
Estudiantes: Daniel Flores 28.314.837, Jesús Marcano 30.871.641

CÁLCULO CIENTÍFICO (6109)
SEMESTRE II-2025
04 DE MARZO DE 2026

Proyecto: Curvas de Nivel

Introducción y Objetivos

En el desarrollo de este trabajo de investigación buscamos plasmar un ánalisis teórico de cómo podemos aplicar distintos métodos numéricos para generar una aproximación al cálculo del área debajo de una curva, esto tiene la finalidad de ser material suficiente para a su vez calcular el área que existe entre dos curvas de nivel.

Buscamos aplicar métodos numéricos para aproximar el cálculo del área bajo una función continua, el cual se comprende como la integral de la función definida en un rango [a,b]. Se sabe que la complejidad de la función dificulta el cálculo del área con gran presición, por lo que vamos a investigar métodos que puedan aproximar el área mediante el cumplimento de un grupo de condiciones para el cálculo con polinomios interpolantes a la función en un grupo de puntos o nodos.

Analizaremos la solución que proponen específicamente los métodos de Cuadratura Numérica y Coeficientes Indeterminados. Con esto podremos derivar las teorías correspondientes que se adapten al cálculo de área entre curvas de nivel.

Análisis Teórico

1 Análisis de los métodos de aproximación de la Integral definida

En el marco del cálculo de integrales definidas, existe un teorema para calcular una aproximación del área bajo una curva, basado en la suma de n rectángulos de dimensiones $\Delta X_i = |(x_n - x_{n-1})|$ y altura $= f(\xi_i)$. Este método es conocido como Sumas de Riemann y se escribe como:

$$\sum_{i=1}^{n} (x_{i+1} - x_i) f(\xi_i) \ con \ \xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$$

Sin embargo, una evolución más eficiente de este concepto es conocido como el **método de Cuadratura Numérica** [5], que se deriva de las sumas de Riemann pero con un enfoque de sumas ponderadas, esta ecuación que aproxima el cálculo de la integral busca realmente dividir la función en tramos utilizando nodos x_i evaluados en la función y pesos (w_i) que se obtienen de la evaluación de integrandos de la sucesión de un número finito de puntos en un intervalo.

La ecuación que establece este método se denota de la siguiente manera:

$$Q_n(f) = \sum_{i=1}^{n} w_i f(x_i)$$

El costo computacional del cálculo aumenta conforme el número de nodos que utilicemos para aproximar, entonces se debería escoger un número de nodos n que garantice presición y velocidad del cálculo. Además, se puede construir una aproximación con este método sin necesidad de tener la función definida, con conocer n puntos por donde pasa la función, se puede construir un polinomio interpolante $P(x)$ de grado $n-1$ que pase por esos puntos y así la integral de dicha función es un resultado aproximado al área de la función original.

La mejor opción que tenemos para construir un interpolante para este método es utilizando la base de Lagrange $(l_1(x), l_2(x), ..., l_n(x))$, nos ahorramos mucho trabajo ya que en la construcción del interpolante obtenemos las expresiones li(x), las cuales son útiles para terminar los pesos del método de cuadratura, los cuales vienen dados por la expresión:

$$w_i = \int_a^b l_i(x)dx$$

Por eso, es preferible en todo caso constuir el interpolante $P(x)$ por dicho método.

Otra manera eficiente de obtener una aproximación de las integrales definidas es utilizar el **Método de Coeficientes Indeterminados**, el cual consiste en determinar los pesos Wi imponiendo condición que el Método de Cuadraturas sea exacto para los elementos de la base canónica de $\prod_n$, es decir para la base $[1, x, x^2, ..., x^{n-1}]$. Esto resulta en un SEL de la forma $(Aw = k)$ con la siguiente composición:

- A_{nn}**:** Es la traspuesta de la matriz de Vandermonde, donde cada fila i corresponde a los nodos elevados a la $i-1$.
- w**:** Vector de incógnitas de pesos.
- k**:** Vector de los momentos, cuyos componentes son las integrales definidas en $[a, b]$ de cada elemento de la base, es decir $k_i = \int_a^b x^i \, dx$.

Esto radica simplemente en resolver el Sistema de ecuaciones por cualquier método, ya que conseguir la integral definida de cada elemento de la base canónica resulta de la forma $k_i = \frac{(b^{i+1} - a^{i+1})}{i+1}$, no es necesario recurrir a integrar en el computo de los valores.

Nótese que este método está estrechamente relacionado al cálculo de un interpolante con la base canónica el cual también busca resolver un Sistema de ecuaciones con la matriz de Vandermonde, entonces en caso de que utilicemos la interpolación monomial, para el cálculo de Qn(f), solo necesitamos construir la matriz de Vandermonde una vez y trasponerla.

Caso práctico

Si decidimos construir un ejemplo para demostrar su uso en un intervalo [a,b], podemos tratar de aproximar una función:

$$f(x),\ con\ x[0,1]\ y\ los\ nodos\ (valores\ de\ x),\ x0 = 0,\ x1 = \frac{1}{2},\ x2 = 1.$$

Según el método numérico que venimos investigando, construiremos un $Q_n(f) = I_n(f)$, con esto llegaremos a demostrar que para estos nodos se cumple que:

$$I_2(f) = \frac{1}{6}y_0 + \frac{2}{3}y_1 + \frac{1}{6}y_2$$

Nuestra base canónica para $\prod_2 = (1, x, x^2)$

Si tenemos 3 nodos obtenemos el siguiente sistema de la forma Aw = k:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_0 & x_1 & x_2 \\ x_0^2 & x_1^2 & x_2^2 \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} w_0 \\ w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}}_{w} = \underbrace{\begin{pmatrix} \int_a^b 1\,dx \\ \int_a^b x\,dx \\ \int_a^b x^2\,dx \end{pmatrix}}_{k}$$

Resolviendo por eliminación de Gauss con los nodos dados, obtenemos que:

$$w0 = \frac{1}{6},\ w1 = \frac{2}{3},\ w2 = \frac{1}{6}$$

Eso quiere decir que:

$$Q_2(f) = \sum_{i=0}^{2} w_i f(x_i) \rightarrow \frac{1}{6}y_0 + \frac{2}{3}y_1 + \frac{1}{6}y_2 \approx I_2(f)$$

Los valores $(A_0, A_1, A_2)^T = (\frac{1}{6}, \frac{2}{3}, \frac{1}{6})^T$ representan los momentos analíticos de la base canónica $(1, x, x^2)$ en el intervalo $[a, b]$. Cada componente A_i corresponde al resultado exacto de la integral del i-ésimo elemento de la base (k_i). Al igualar estos valores con la combinación lineal de los pesos y los nodos, garantizamos que el método de cuadratura sea exacto para polinomios de hasta grado 2:

$\int_a^b 1dx = b - a = 1, \rightarrow \sum_{i=0}^{2} w_i = A_0$

$\int_a^b xdx = \frac{(b^2-a^2)}{2} = \frac{1}{2}, \rightarrow \sum_{i=0}^{2} w_i(x_i) = A_1$

$\int_a^b x^2dx = \frac{(b^3-a^3)}{3} = \frac{1}{3}, \rightarrow \sum_{i=0}^{2} w_i(x_i)^2 = A_2$

La solución a la demostración del teorema de $Q_n(f) = I_n(f)$ para nodos equiespaciados se obtiene de rápidamente también mediante la regla de Simpson (Ver [2], la cual dice: *"Si tenemos un intervalo [a,b] divisible en 3 nodos equiespaciados de un polinomio inteprolante de grado 2, podemos construir una aproximación exacta con los nodos extremos y el intermedio al área bajo la curva"*, por lo tanto:

$$I_2(f) \approx S(f),\ donde\ S(f) = \frac{b-a}{6}(f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b))$$

Por esto se puede garantizar que el resultado para funciones de grado 3 o menor, el resultado es exacto al de la integral:

Con nuestros nodos $x0 = 0,\ x1 = \frac{1}{2},\ x2 = 1$ definidos en el rango $[0, 1]$. Como son nodos equiespaciados, $f(\frac{a+b}{2}) =$ Nodo Medio

$$S(f) = \frac{1}{6}(y_0 + 4y_1 + y_2) \rightarrow \frac{1}{6}y_0 + \frac{2}{3}y_1 + \frac{1}{6}y_2$$

Dado el caso de que tengamos una $f \in \prod_3$, podemos demostrar que $I_2(f)$ es una aproximación muy cercana a la solución de la integral definida $\int_a^b f(x)dx$ realizando todo por la regla de Simpson, ya que algo interesante de este método es que siempre que el número de nodos n que utilicemos sea par, su aproximación es exacta para polinomios de grado n o inferior.

Ejemplo: $f(x) = x^3$, definida en el rango $[a, b]$

$$\int_0^1 x^3 dx = \frac{1^4 - 0^4}{4} \rightarrow \frac{1}{4}$$

Por la regla de Simpson:

$$S(f) = \frac{b-a}{6}(f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)) \rightarrow \frac{1}{6}(0^3 + 4(\frac{1}{2})^3 + 1^3) = \frac{6}{24} = \frac{1}{4} = \int_0^1 x^3 dx$$

Ahora vamos a comprobar qué sucede si los nodos no son equiespaciados, $I_2(f)\ conx = [0, \frac{1}{3}, 1]$ Utilizando $f \in \prod_3$ siendo $f(x) = x^3$

Resultado esperado: $\int_0^1 = \frac{1}{4} = 0.25$

Por coeficientes Indeterminados:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{3} & 1 \\ 0 & \frac{1}{9} & 1 \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} w_0 \\ w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}}_{w} = \underbrace{\begin{pmatrix} \int_0^1 1\,dx = 1 \\ \int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2} \\ \int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3} \end{pmatrix}}_{k}$$

Resolviendo por sustitución:

(1) $w_0 + w_1 + w_2 = 1$
(2) $\frac{w_1}{3} + w_2 = \frac{1}{2}$
(3) $\frac{w_1}{9} + w_2 = \frac{1}{3}$
(2-3*(3)) $-2w_2 = -\frac{1}{2} \rightarrow w_2 = \frac{1}{4}$
Sustituir w_2 **en (2)** $\frac{w_1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \rightarrow w_1 = \frac{3}{4}$
Sustituir en (1) $w_0 + \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1 \rightarrow w_0 = 0$

$$w0 = 0,\ w1 = \frac{3}{4},\ w2 = \frac{1}{4}$$

$$Q_2(f) = \sum_{i=0}^{2} w_i f(x_i) \to 0(0)^3 + \frac{3}{4}(\frac{1}{3})^3 + \frac{1}{4}(1)^3 = \frac{1}{36} + \frac{9}{36} = \frac{10}{36} \approx 0.2\overline{7}$$

Obtuvimos con esto un resultado bastante cercano, sin embargo no es un resultado exacto a lo esperado.

Esto se debe a que, debemos utilizar una distribución equitativa de las áreas, si vamos a utilizar este método para un polinomio de grado n, indica que debemos utilizar la base canónica del polinomio de ese grado, en este caso (1,x,x2,x3) y a su vez debemos escoger 4 puntos y obtener nuevamente los pesos correspondientes. Esto ya deriva en el método de cuadraturas de Newton-Cotes, que indica que el resultado de la integración será exacto si el número de nodos y pesos obtenidos es igual al grado de la función + 1.

Métodos Numéricos para calcular el área entre curvas de nivel

El concepto de curvas de nivel, resulta en el despeje de una superficie tridimensional respecto a un eje, para de esta manera reflejar la proyección en un plano 2D de la figura tridimensional, es decir que creamos una función f(x,y) = z, donde z representa la altura de dicho plano, con un z constante.

Un ejemplo generado en geogebra 3D, con la función $z_i = 25x^2 + y^2, con z_i = [1, 2, 3]$. Esto sería la proyección que se obtiene desde mirar los cortes transversales de la función $z = 25x^2 + y^2$ a las alturas que indica la variable z (Es un paraboloide con cortes a distintas alturas z)

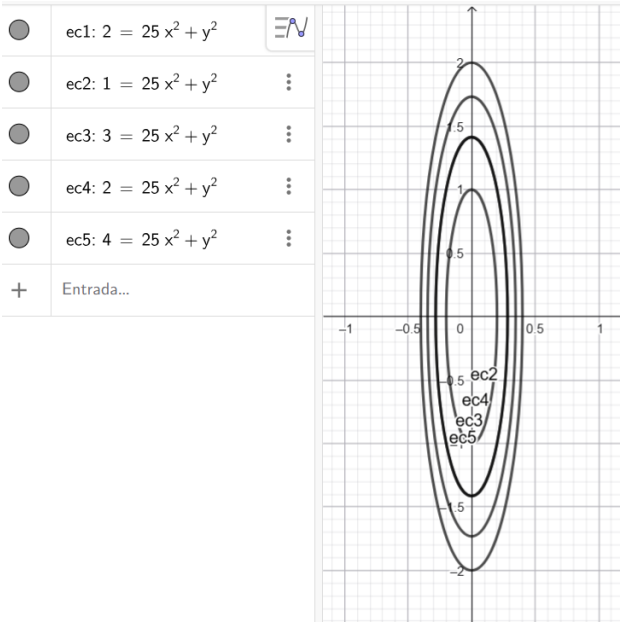

Figure 1: Proyección de curvas de nivel (2D)

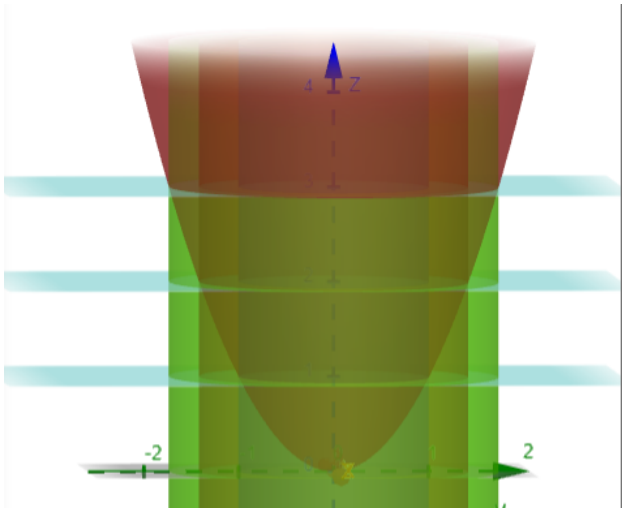

Figure 2: Vista del paraboloide (3D) [4]

La magnitud del área comprendida entre dos curvas de nivel determina en esencia la magnitud de la pendiente que hay en el tramo que representa esas curvas de nivel reflejado en el plano xz ó yz, por lo que el cálculo del área entre dos curvas de nivel permite determinar el espacio necesario para representar la figura completa (Se relaciona al volumen del sólido a cada altura del mismo)

Existe una problemática en tratar de aplicar métodos numéricos al cálculo del área debajo de la curva de una función f para el caso curvas de nivel, esto se debe a que una curva de nivel no es una función, ya que existen múltiples imágenes para un mismo valor de x.

Un método útil para calcular el área entre dos curvas de nivel aparece cuando tenemos un sólido que cumple una simetría frente uno de los ejes, ya que se puede analizar la curva de nivel como dos funciones dividida por el eje respecto al eje de las abscisas. De esta forma, tenemos una curva de nivel escrita como $f(x)$ para la parte $y > 0$ y otra $g(x)$ para $y > 0$, el área entre estas dos curvas de nivel viene dada por:

$$2\int_{x_min}^{xmax} |f(x) - g(x)|dx$$

Pero para curvas cerradas las cuales no tienen simetría, no podemos aplicar esta definición.

Para poder aplicar el cálculo del área de una región de dos curvas cerradas, nos centraremos en la primera parte del Teorema de Green [3]; la forma de circulación. Aplicable a curvas cerradas utilizando una integral doble sobre la región D cerrada por la curva de nivel en este caso.

El Teorema de Green relaciona una integral de línea alrededor de una curva cerrada simple **C** en sentido antihorario con una integral doble sobre la región plana **R** encerrada por **C**.

1.1 Cálculo del área de cuvas de nivel

Partimos del concepto de que $A = \int\int_D dA$, por definición de área de una región plana D.

El Teorema de Green consigue una expresión equivalente utilizando integrales de línea para una curva cerrada C:

$$\int\int_D dA = \oint_C (Pdx + Qdy) = \int\int_D (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})dA$$

1. Primero debemos hallar los valores de las derivadas parciales tal que se cumpla la equivalencia.

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1$$

   Para resolver estas incógnitas, existen múltiples combinaciones cuyas derivadas parciales cumplen la condición dada

En este caso práctico tomaremos $P = 0,\ Q = x$

$$A = \oint_C (0dx + xdy) = \oint_C xdy$$

2. Ahora parametrizamos C para que quede escrita en terminos de $x(t)$ y $y(t)$, por lo que obtenemos que nuestro anterior $dy = y'(t)dt$, reescribimos la expresión:

$$\oint_C xdy \to \oint_C x(t)y'(t)dt$$

Y resolvemos la integral de línea sobre la curva cerrada **C**. Ahora lo explicaremos mejor con un ejemplo práctico.

2 Ejemplo de curva cerrada (Elipse):

Vamos a construir un paso a paso del cálculo tomando como ejemplo una curva de estructura sencilla. La elispe: $25(x-1)^2 - (y-2)^2$, centro $(1,2)$, eje horizonal (a)= $\frac{1}{5}$, eje vertical (b) $= 1$.

1. Como ya obtuvimos la integral que el teorema de Green calcula para obtener el área de una curva **C**, nos enfocaremos en encontrar la región de **C** y parametrizar los valores sobre la curva.

2. Parametrización para la circunferencias y Elipses centradas en (h,k):

$$x(t) = h + a\cos(t),\ y(t) = k + b\sin(t),\ k \in [0, 2\pi]\ en\ sentido\ antihorario.$$

Para este ejemplo:

$$x(t) = 1 + \frac{1}{5}\cos(t),\ y(t) = 2 + \sin(t),\ y'(t) = \cos(t).$$

3. Evaluamos la expresión del teorema de Green, nuestra C va de $[0, 2\pi]$:

$$A = \oint_C x(t)y'(t)dt = \int_0^{2\pi} (1 + \frac{1}{5}\cos(t))\cos(t)dt =$$

$$\int_0^{2\pi} \cos(t)dt + \frac{1}{5}\int_0^{2\pi} \cos^2(t)dt = \frac{\pi}{5}$$

Nótese que se pueden aplicar métodos numéricos vistos anteriormente, utilizando una serie de nodos (x(t),y(t)) y reescribir nuestra función:

$$\int_0^{2\pi} x(t)y'(t)dt \to \int_0^{2\pi} g(t)dt$$

Siendo $g(t)$ una función que interpola a $x(t)y'(t)$

Si escojemos n nodos (x(t),y(t)). Sabemos que por la regla de Simpson que $A = \int_0^{2\pi} g(t)dt = I_n(g) \approx S(g)$

Demostración con caso anterior: $x(t)y'(t) = (1 + \frac{1}{5}\cos(t))\cos(t) = g(t)$

Utilizaremos una rutina de Python que permita comparar la aplicación de la regla de Simpson con un n pequeño y un n grande (para aumentar la precisión de la aproximación).

```python
import numpy as np
import scipy.integrate as integrate
from numpy import cos, pi

f = lambda x: (1 + (cos(x) / 5)) * cos(x)
def simpson(f, a, b, n):
    if n % 2 != 0:
        raise ValueError("n debe ser un número par para la Regla de Simpson.")

    h = (b - a) / n
    x = np.linspace(a, b, n + 1)
    y = f(x)
    S = (h / 3) * (y[0] + 4 * np.sum(y[1:n:2]) + 2 * np.sum(y[2:n:2]) + y[n])
    return S

a = 0
b = 2 * pi
n = 100 # Debe ser par
n_short = 4

result_simpson = simpson(f, a, b, n)
result_simpson_short = simpson(f, a, b, n_short)
# Uso de scipy.integrate.quad como referencia de alta precisión
result_scipy, _ = integrate.quad(f, a, b)

print(f"Resultado de Simpson con n pequeno={n_short}: {result_simpson_short}")
print(f"Resultado de Simpson con n={n}: {result_simpson}")
print(f"Resultado de scipy.integrate.quad: {result_scipy}")
```

```
C:\Users\danfl\UCV\5to Semestre\Calculo Cientifico>py testSimpson.py
Resultado de Simpson con n pequeno=4: 0.41887902047863873
Resultado de Simpson con n=100: 0.628318530717959
Resultado de scipy.integrate.quad: 0.6283185307179587
```

Por lo que se puede observar, con $n = 100$, aproxima con gran presición el valor del área.

Sin embargo, una mejora al método se desarrolla entorno al concepto de Splines Cúbicos, que nos permitan utilziar el Teorema de Green en curvas difíciles de parametrizar.

El procedimiento se compone de los siguientes pasos:

1. Debemos escoger n puntos para construir n-1 trozos de la curva, por lo que escogemos P0, P1, . . . , Pn.

2. Luego que tenemos estos puntos, obtenemos las distancias acumulativas entre cada punto. Es decir:
$$S_0 = 0, S_1 = d_0 = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2}, \ldots, S_n = \sum_{0}^{n-1} d_i$$

3. Normalizar respecto al largo de la curva (S_n), tal que cada nodo (x, y) en función de $t \in [0, 1]$, con $t_i = \frac{s_i}{s_n}$

4. Construir los Splines, $S_{ix}(t)$ que interpola a x_i y x_{i+1}, $S_{iy}(t)$ que interpola a y_i y y_{i+1} para t_i y t_{i+1}. Con todo esto, resolvemos el sistema de ecuaciones de las condiciones de splines cúbicos para garantizar continuidad y suavidad. Ver [1].
$$S_x(t) = \{S_{0x}(t), S_{1x}(t), \ldots, S_{(n-1)x}(t)\}$$
$$S_y(t) = \{S_{0y}(t), S_{1y}(t), \ldots, S_{(n-1)y}(t)\}$$

5. Finalmente, para aplicar el teorema de Green, utilizamos una suma de las integrales en cada Spline:
$$\frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} \int_{t_i}^{t_{i+1}} S_{ix}(t) S'_{iy}(t) - S'_{ix}(t) S_{iy}(t) dt$$

Es cierto que el método de intregración y parametrización con Splines requiere una serie de pasos mayor que otros métodos, pero es aplicable y eficiente con cualquier figura que pueda representar la curva cerrada (de nivel) que le deseemos calcular el área. Además, debido a la búsqueda de estabilidad numérica cuando utilizamos los Splines, la fórmula del Teorema de Green ya no utiliza solo una de las derivadas de x(t) y y(t), tal como lo hicimos en el análisis del Teorema para las derivadas parciales tal que se igualaran a 1. Con Splines, utilizamos ambas derivadas calculando un promedio entre ambas obtenciones de áreas para garantizar un resultado más preciso (si x(t)y'(t) causa inestabilidad, x'(t)y(t) la corrige).

Referencias

[1] W. Cheney and D. Kincaid. *Numerical Mathematics and Computing, Sixth Edition*. Thomson Brooks/Cole Publishing Co., Belmont, CA, 2008.

[2] Dpto. de Matemática Facultad de Ingeniería Métodos Numéricos. *Métodos Numéricos, Apuntes y Ejemplos*. Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar de Plata, Argentina, 2020. Apuntes y ejemplos del Método de Simpson 1/3.

[3] Edwin "Jed" Herman Gilbert Strang. Cálculo volumen 3, 2022.

[4] "GeoGebra Group". "geogebra 3d graphing calculator", "2026". "Software de visualización matemática dinámico".

[5] M T. Heath. *Scientific Computing An Introductory Survey, Second Edition*. SIAM, Philadelphia, US, 2018.